

프로젝트 2. 자유 주제 자동화 설계 및 구현

[프랑스자수 클래스 신청 관리 자동화]

1. 프로젝트 개요

항목	내용
자유 주제명	프랑스자수 클래스 신청 관리 자동화
반복 업무 정의	프랑스자수 클래스 신청자가 기초반 또는 심화반을 선택하면, 신청반에 맞는 안내 메일을 발송하고 Google Sheets의 안내메일 발송상태를 '발송완료'로 기록하고, 관리자가 알 수 있도록 관리자에게도 메일로 알림을 주는 반복 업무를 자동화 함.
선정 도구	Make
도구 선정 이유	Google Sheets와 Gmail을 연동할 수 있고, Router를 이용해 신청반에 따라 기초반/심화반 경로를 시각적으로 분기할 수 있어 업무 흐름을 직관적으로 설계하기에 적합하다고 판단. (더 복잡한 조건 분기를 가진다면, 단계별로 입/출력 값이 바로바로 확인되는 n8n을 이용했을 것이나, 특정 기간에만 사용하므로 비용문제가 발생하고, 실제 업무가 단순하기 때문에 만들기 용이한 make를 사용했음)
자동화 목적	수강 신청 확인 후 반별 안내 메일을 반복해서 작성·발송하는 작업을 줄이고, 발송 여부까지 자동 기록하여 신청 관리의 누락을 줄이는 것이다.

2. 워크플로우 설계

구분	사용 모듈	설정/역할	결과
Trigger	Google Sheets - Watch New Rows	새로운 클래스 신청 데이터가 추가되는지 감지	신규 신청이 들어오면 자동화 시작
조건 분기	Router	신청반 값을 기준으로 '기초반'과 '심화반'으로 분기	신청자가 선택한 반에 맞는 경로 실행
Action 1	Gmail - Send an email	각 반에 맞는 커리큘럼 안내 메일 발송	기초반/심화반 안내 메일 자동 발송
Action 2	Google Sheets - Update a Row	메일 발송 후 해당 신청 행의 상태값 수정	안내메일 발송상태를 '발송완료'로 기록
Action 3	Gmail - Send an email	신청자 안내메일 발송 및 시트 기록 완료 사실을 관리자에게 알림	신청 처리 완료 내역을 관리자 이메일로 자동 발송
Error Handler	Skip	Gmail 모듈 실행 중 오류 발생 시 해당 오류 Bundle의 처리를	특정 신청 건의 메일 발송 오류가 전체 시나

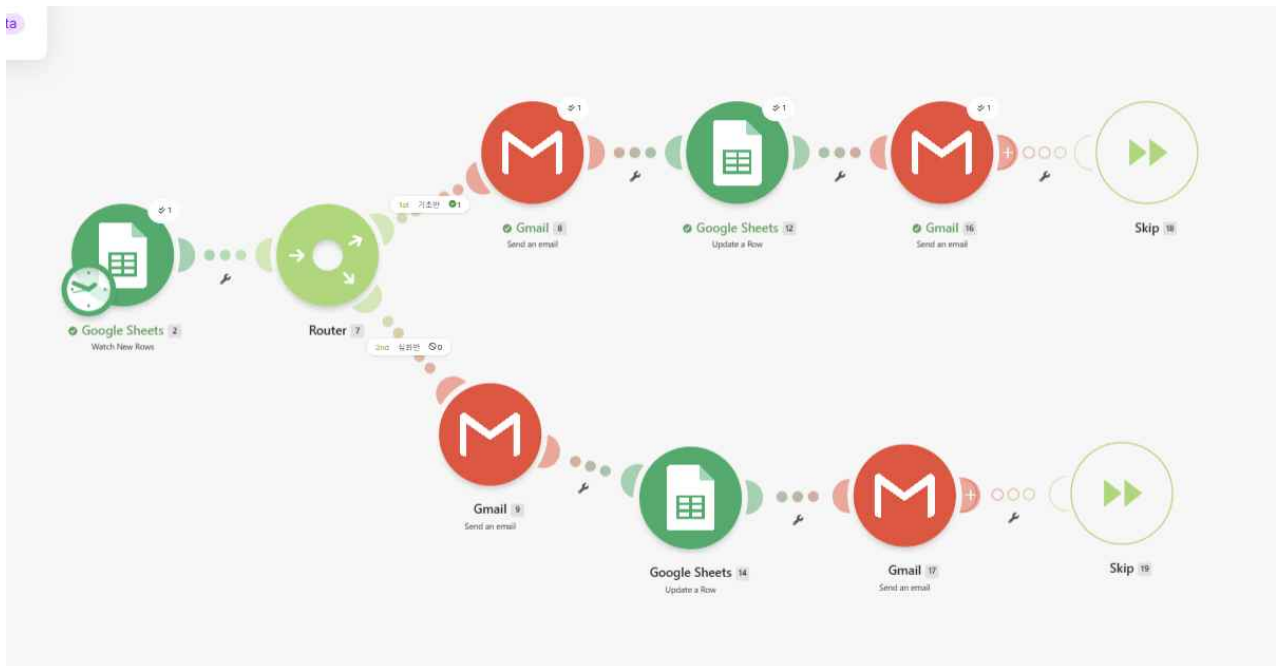
		중단하고 다음 Bundle 처리로 이동	리오 실행에 영향을 주는 것을 방지
--	--	-----------------------	---------------------

전체 흐름

Google Sheets 신규 신청 감지 → Router에서 신청반 확인 → 기초반/심화반 분기 → 해당 Gmail 안내메일 발송 → Google Sheets 발송상태 '발송완료' 업데이트 → 관리자에게 처리 완료 Gmail 발송

그리고 신청자 안내 Gmail 또는 관리자 알림 Gmail 실행 중 처리 가능한 오류가 발생할 경우 → Error Handler의 Skip을 통해 해당 Bundle을 건너뛰어 전체 시나리오가 중단되는 것을 방지

3. 구현 화면



4. 실행결과

실행 결과	확인 내용
기초반 경로	기초반 신청자에게 기초 스티치 익히기, 손수건 작품 제작 등의 커리큘럼 안내 메일이 발송됨.
심화반 경로	심화반 신청자에게 입체 스티치 익히기, 자유 작품 제작 등의 커리큘럼 안내 메일이 발송됨.
최종 상태 기록	메일 발송이 완료된 신청 건의 Google Sheets '안내메일 발송상태'가 '발송완료'로 업데이트됨.
관리자에게 메일 발송	관리자에게 메일 발송 완료 되었음을 알림

기초반 안내 메일 실행 결과

안녕하세요, 안정환님.

프랑스자수 기초반을 신청해 주셔서 감사합니다.

기초반 커리큘럼을 안내드립니다.

- 기초 스티치 익히기
- 손수건 작품 제작

수업에서 뵙겠습니다.

감사합니다.

심화반 안내 메일 실행 결과

안녕하세요, 이을용님.

프랑스자수 심화반을 신청해 주셔서 감사합니다.

심화반 커리큘럼을 안내드립니다.

- 입체 스티치 익히기
- 자유 작품 제작

수업에서 뵙겠습니다.

감사합니다.

Google Sheets 최종 결과 - 신청자별 신청반과 안내메일 발송상태 '발송완료' 기록

Make)자수 클래스 신청서 ☆ 📁 ☁

파일 수정 보기 삽입 서식 데이터 도구 확장 프로그램 도움말

100% 123 기본값 ... 10 B I A

	A	B	C	D	E
	Form_Responses2				
1	타임스탬프	성함	이메일	신청반	안내메일 발송상태
2	2026. 8. 17 오전 1:15:38	안정환		기초반	발송완료
3	2026. 8. 17 오전 1:28:25	이을용		심화반	발송완료
4	2026. 8. 17 오전 1:30:03	박지성		심화반	발송완료
5	2026. 8. 17 오전 1:40:33	홍명보		기초반	발송완료
6					

관리자 알림 메일

프랑스자수 신청 처리 완료

신규 수강 신청 건의 자동 처리가 정상적으로 완료되었습니다.

신청자: 안정환

신청반:

기초반

신청자 이메일:

처리 상태: 발송완료

수강생에게 해당 과정의 커리큘럼 안내 메일이 발송되었으며,

Google Sheets에 처리 결과가 정상적으로 기록되었습니다.

※ 본 메일은 Make 자동화 시스템에서 발송된 관리자용 알림입니다.

5. 과제 요구사항 충족

요구사항	구현 내용	확인
자동화할 반복 업무 1개 정의	프랑스자수 클래스 신청자 대상 반별 안내메일 발송 및 발송상태 기록, 관리자에게 안내메일까지 발송	충족
도구 1개 선정 및 선정 이유	Make 선정 및 Google Sheets/Gmail 연동,	충족

	Router 기반 시각적 분기 이유 작성	
Trigger 1개 이상	Google Sheets - Watch New Rows	충족
Action 2개 이상	Gmail - Send an email / Google Sheets - Update a Row	충족
조건 분기 1개 이상	Router - 기초반/심화반	충족
각 분기 경로 실행 확인	기초반 메일과 심화반 메일의 실제 발송 결과 확인	충족
워크플로우 흐름 설명	Trigger → Router → Gmail → Google Sheets → Gmail 상태 업데이트 순서로 설명	충족
구현 및 실행 결과 화면	전체 워크플로우, 반별 메일, Google Sheets 최종 기록, 관리자 메일 알림 첨부	충족

6. 결과 요약

신청 데이터가 Google Sheets에 추가되면 신청반에 따라 자동으로 경로가 분기되고, 기초반 또는 심화반 안내 메일이 발송된 뒤 발송 상태가 시트에 기록되도록 구현하였다. 또한 관리자에게 메일 발송을 알림으로 안내가 제대로 갔는지를 확인한다. 이를 통해 반복적인 안내메일 발송과 처리 여부 확인 과정을 자동화하였다.

7. 노코드 워크플로우 실행 최종 결론

#1. 노코드 자동화의 한계

첫번째 프로젝트에서는 학생의 영어 단어 시험 점수를 기준으로 60점 이상과 60점 미만을 구분하여 자동으로 처리하는 워크플로우를 구현하였다. 단순한 조건 분기와 반복 업무는 Make와 같은 노코드 도구로 효율적으로 자동화할 수 있었다.

하지만 실제 교육 현장에서 학생별 오답 문항, 취약 단어, 반복되는 오류 유형 등을 세부적으로 분석하려면 조건과 데이터 처리 과정이 훨씬 복잡해진다. 이를 노코드 방식으로 구현할 경우 Router와 Filter 등의 분기가 계속 증가하여 시나리오가 복잡해지고, 수정 및 유지관리가 어려워질 수 있다.

#2. 코딩 기반 자동화로의 확장 아이디어

이러한 한계를 보완하기 위해 Python 기반 자동화로 확장할 수 있다. 학생별 시험 데이터를 코드로 처리하여 오답 문항과 취약 영역을 자동으로 분석하고, 분석 결과를 AI에 전달하여 학생별 수준과 취약점에 맞는 복습 자료를 생성하도록 구성할 수 있다.

예를 들어 다음과 같은 과정으로 확장할 수 있다.

****시험 데이터 수집 → 학생별 오답 분석 → 취약 유형 분류 → AI를 활용한 개인별 복습 자료 생성 → 결과 저장 및 전달****

#3. 기대효과

코딩 기반으로 확장하면 학생 수와 분석 조건이 증가하더라도 반복문, 함수 등을 활용하여 데이터를 효율적으로 처리할 수 있다. 또한 단순히 점수에 따라 학생을 분류하는 수준을 넘어, ****학생 개인의 학습 데이터를 분석하여 맞춤형 학습 자료를 제공하는 자동화 시스템****으로 발전시킬 수 있다.